การจัดการระบบนิเวศ
(Ecosystem management)

รศ.ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
ห้อง 106 อาคารคลุ้ม วัชโรบล (dpongchai@hotmail.com)

เนื้อหา

- 1. ทำไมต้องจัดการระบบนิเวศ
  - ปัญหาสถานการณ์ระบบนิเวศในปัจจุบัน
  - โศกนาฏกรรมทรัพย์สินร่วม (tragedy of the commons)
  - ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ
- 2. แนวคิดและหลักการในการจัดการระบบนิเวศ
- 3. กระบวนการในการจัดการระบบนิเวศ (P-D-C-A)
  - การประเมินสถานภาพระบบนิเวศเพื่อการจัดการ
  - แผนการจัดการระบบนิเวศ



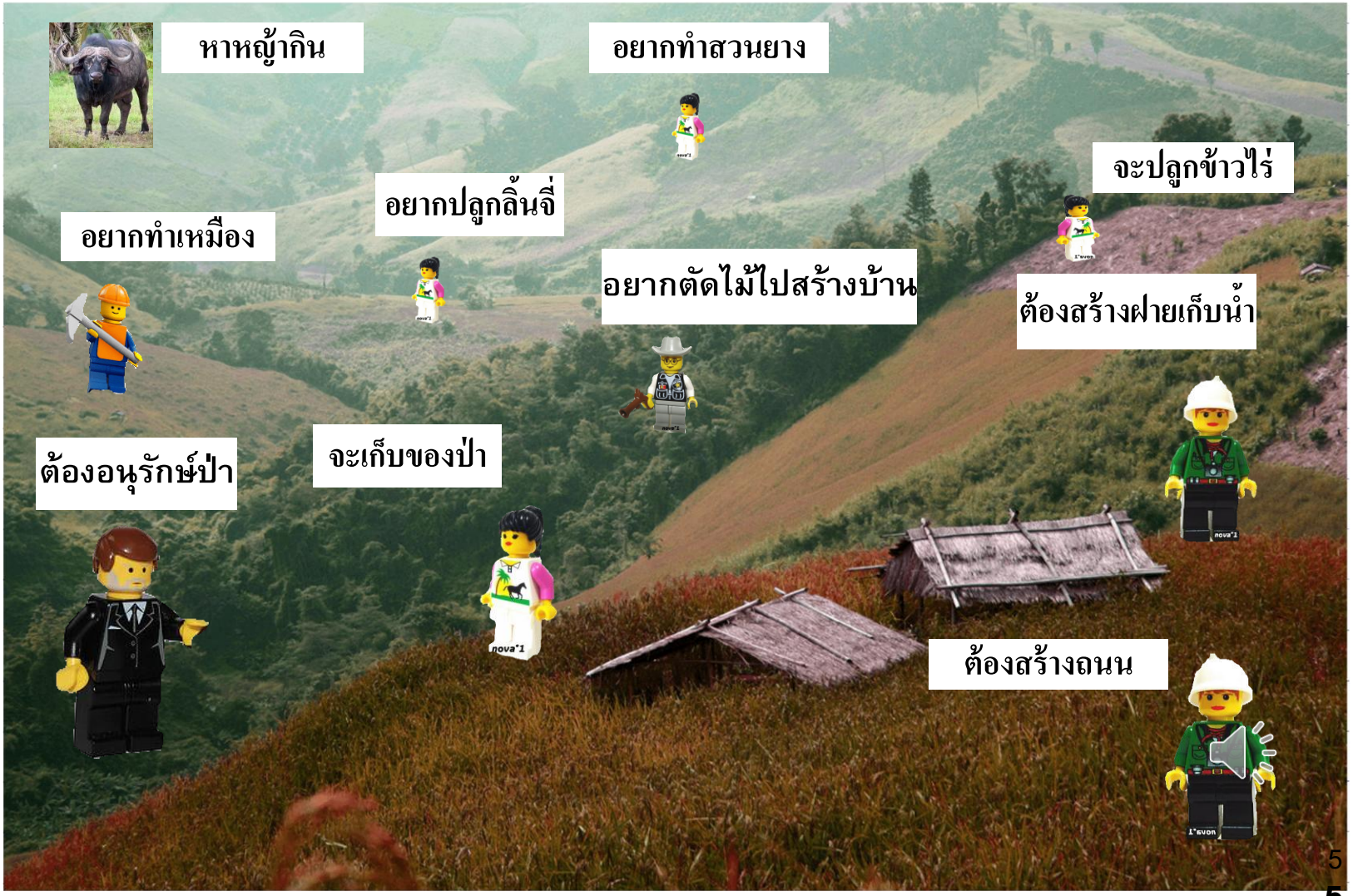
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- 1. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศในปัจจุบันได้
- 2. อธิบายความหมายและความจำเป็นของการจัดการระบบนิเวศได้
- 3. ระบุแนวคิดและหลักการจัดการระบบนิเวศได้
- 4. ยกตัวอย่างวิธีการอนุรักษ์ ที่นำมาใช้ในการจัดการระบบนิเวศได้
- 5. อธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการในการจัดการระบบนิเวศ (Plan-Do-Check-Act)
- 6. ระบุความสำคัญของแผนการจัดการระบบนิเวศได้
- 7. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนิเวศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้

1. ทำไมต้องจัดการระบบนิเวศ

- บทเรียนจาก Rehab Scenario 1 ???
  - มวลชีวภาพลดลง → habitat loss, ค่า K ลดลง
  - ลูกนกไม่เกิด → การสูญพันธุ์ (genetic/ species loss)
  - การแก่งแย่งทรัพยากรในระบบนิเวศ → ผู้ชนะ / ผู้แพ้
  - รายได้ไม่เท่าเทียมกัน → คนรวย-คนจน: การกระจายรายได้ ความไม่มั่นคงของรายได้ (income insecurity)
  - ความขัดแย้ง ชาวบ้านลักลอบตัดไม้ กับ จนท. → ปัญหาสังคม
  - ระบบนิเวศเสียเสถียรภาพ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้

‘ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมู่สมาชิกของสังคมที่ต่างสถานะและต่างมุมมอง’



สถานการณ์ระบบนิเวศในปัจจุบัน

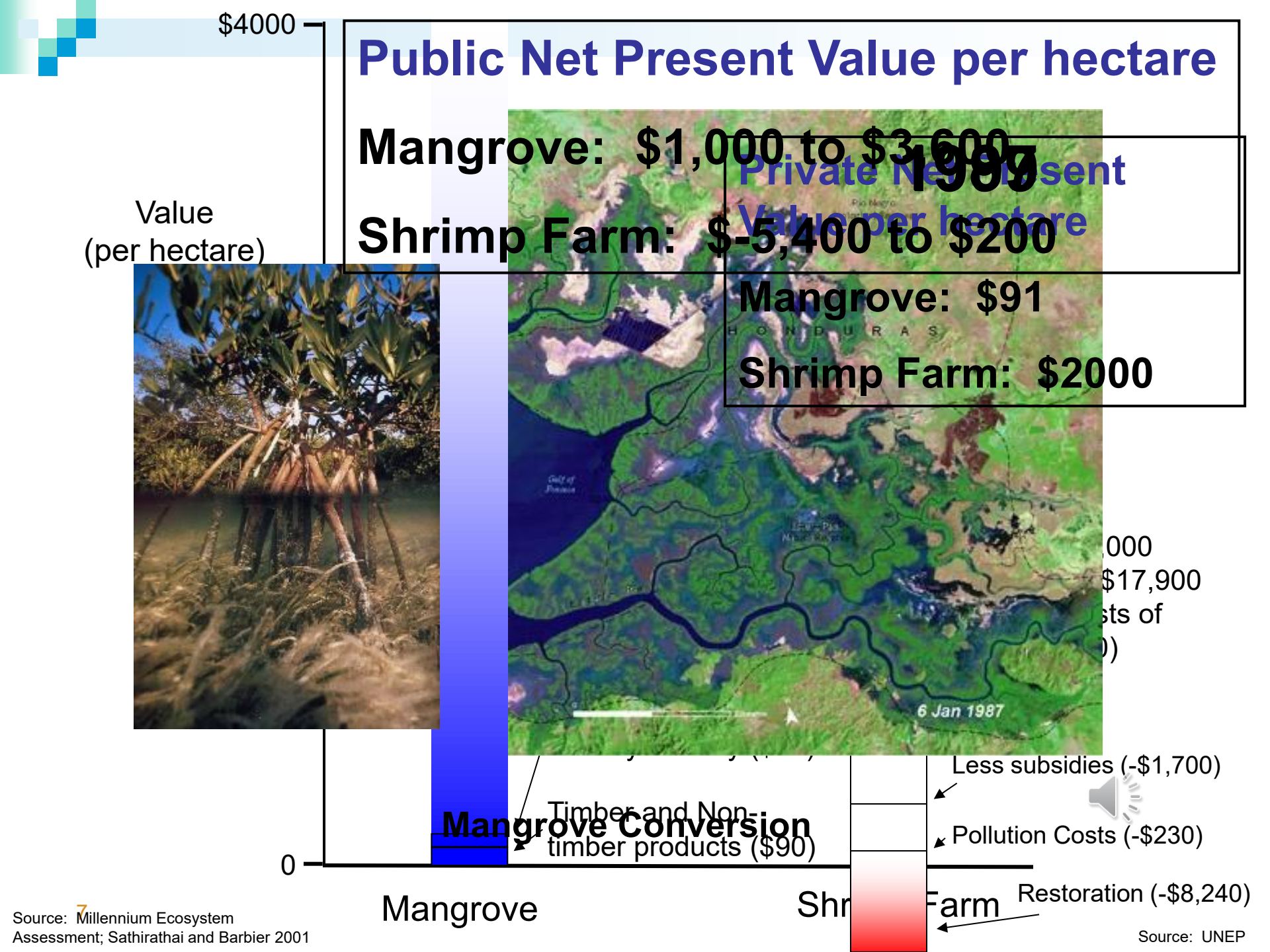
- ความซับซ้อน และความไม่แน่นอนสูง: ปัจจัยธรรมชาติ+นโยบายรัฐ
- ความขัดแย้งระหว่างสังคมมนุษย์ (over-use) กับระบบนิเวศ
  - ความสามารถสูงสุดในการรองรับของสิ่งแวดล้อม (Carrying capacity)
  - การเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ไม่เน้นความสุข (GHP)
- ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก
  - การขาดความสนใจของนักนิเวศต่อปัญหาเศรษฐกิจ
  - การขาดความสนใจของนักเศรษฐศาสตร์ต่อระบบนิเวศ
    - ขาดการให้มูลค่าของระบบนิเวศที่เหมาะสม
  - การขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่าย
  - ขาดจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ



Public Net Present Value per hectare

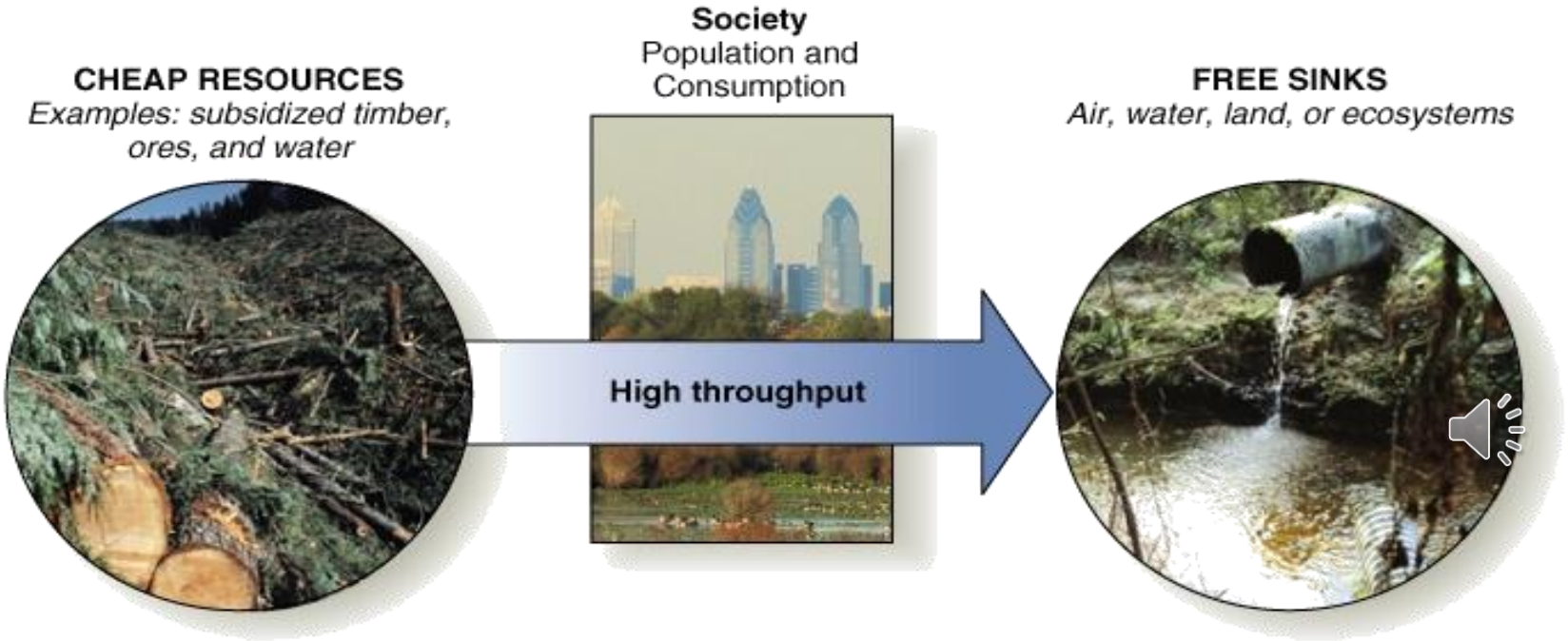
Mangrove: $1,000 to $3,600

Shrimp Farm: $-5,400 to $200



Source: Millennium Ecosystem Assessment; Sathirathai and Barbier 2001

- โศกนาฏกรรมทรัพย์สินร่วม (tragedy of the commons): การใช้ทรัพยากรจากระบบมากเกินไป
- Hardin, G (1968): “property held in common by many people would be destroyed or overused until it deteriorates.”

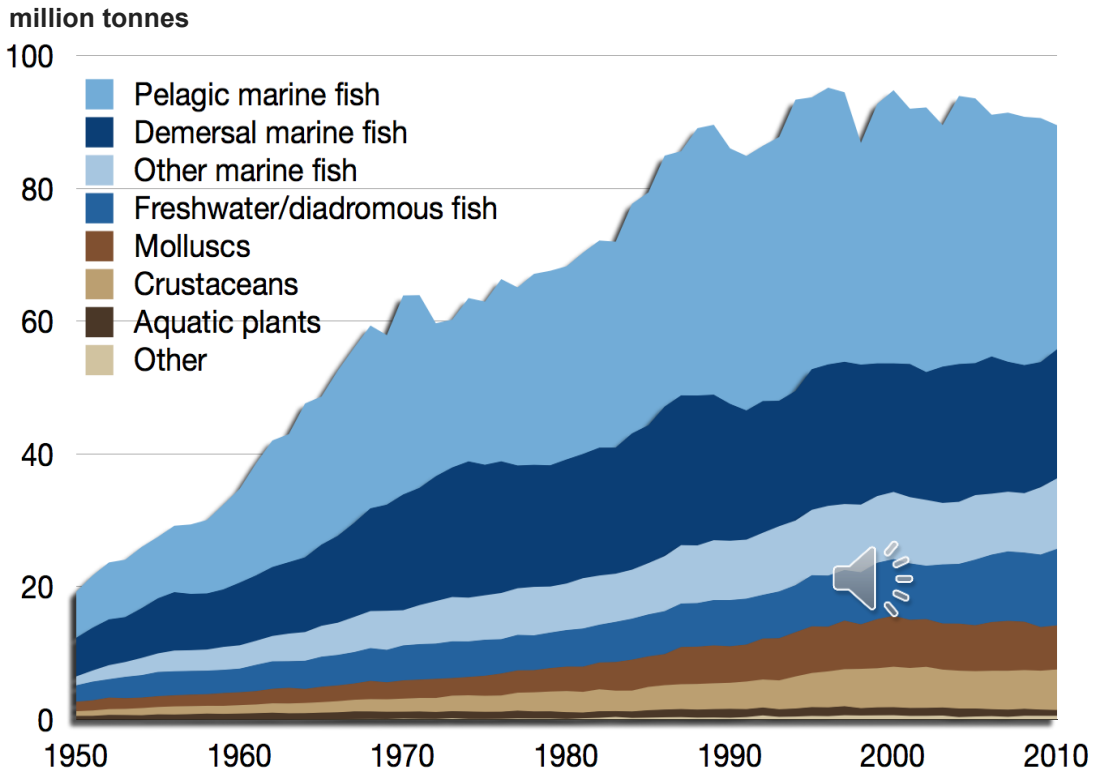


ตัวอย่างปัญหาทรัพย์สินร่วม

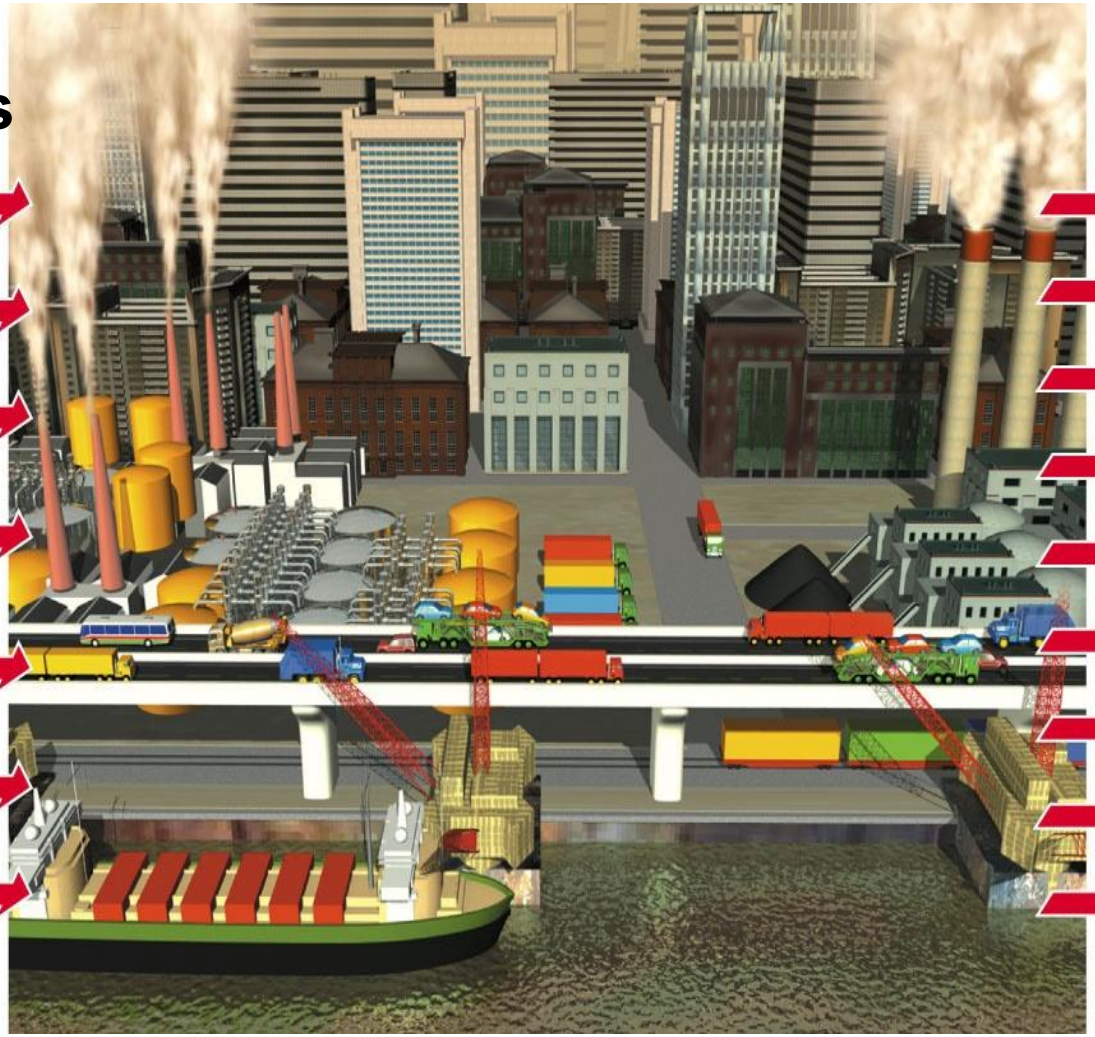
- การจับจองพื้นที่ป่าทำการเกษตร
- การเก็บของป่า
- การทำประมง







ระบบนิเวศเมือง



Inputs

- Energy
- Food
- Water
- Raw materials
- Manufactured goods
- Money
- Information

Outputs

- Solid wastes
- Waste heat
- Air pollutants
- Water pollutants
  Greenhouse gases
- Manufactured goods
- Noise
- Wealth
- Ideas

ต้นเหตุ...ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ

- จากการพึ่งพิง (Rely on…) → สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เป็นศัตรู (Eliminate)
- การปฏิวัติเกษตร /อุตสาหกรรม /วิทยาศาสตร์ /สาธารณสุข/ เศรษฐกิจ
- แนวคิดเอาชนะธรรมชาติ / การลดบทบาทของความเชื่อ/ศาสนา

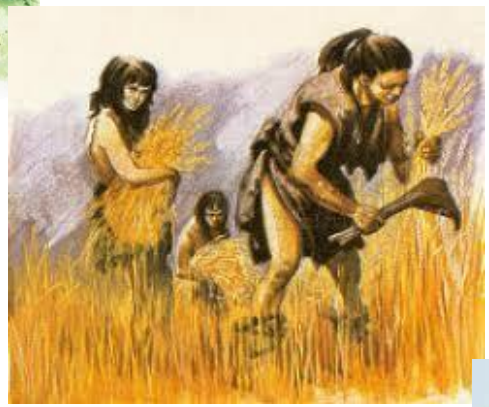
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี เช่น กรณีแบนสารไกลโฟเสต ลิขสิทธิ์

*การพัฒนาด้านวัตถุ **VS** การพัฒนาด้านจิตใจ*





Homo sapiens



"*Homo economicus*" !!!





เมื่อพิธีบวงสรวงปลาบึกโกอินเตอร์







ปัจจุบัน พิธีกรรมบวงสรวงก่อนการจับปลาบึกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นงานจังหวัด เป็น “พิธีเมือง” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

...อุไรวรรณ ชัยมินทร์ กล่าวในงานวิจัยว่า เดิมพิธีกรรมก่อนจับปลาบึกจะมีขึ้นประมาณเดือนเมษายนหลังช่วงสงกรานต์ไป ๔-๕ วัน ซึ่งเรียกว่า “พิธีป่า” โดยทำกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จัดทำขึ้นบริเวณดอนท้ายหาดบ้านหาดไคร้ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยสร้างศาลขนาดเล็กจัดวางเครื่องบวงสรวงเจ้าโพ้งเจ้าลวง ทำการเสี่ยงทายจำนวนปลาบึกที่จะจับได้ และพิธีบูชาแม่ย่านางเรือให้ช่วยดูแลปกปักรักษา ให้จับปลาได้มาก

เมื่อจับปลาบึกได้ก็จะต้องทำพิธีบูชาแม่ย่านางเรือเพื่อแสดงความขอบคุณ เนื้อปลาที่ได้จะถูกปันส่วน โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน เจ้าของเรือ ๒ ส่วน นายมอง ๑ ส่วน ผู้ช่วยนายมอง ๑ ส่วน แต่หากเป็นความเชื่อของคนลาวและอีสาน ปลาบึกที่ถูกจับได้ตัวแรกของฤดูกาลเรียกว่า ปลาเจ้า ต้องถวายเจ้าและทำอาหารเลี้ยงกันในหมู่พรานปลา ตัวที่ ๒ เรียกว่า ปลาแก้ม ต้องนำมาเลี้ยงกันครึ่งหนึ่งที่เหลือจะเป็นของผู้ที่จับได้ ตัวที่ ๓ เป็นต้นไปจึงเป็นของผู้ที่จับได้ทั้งหมด

ไม่ว่านักวิชาการจะมองความหมายในตัวมันเองของพิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกอย่างไร? เพื่อทำให้เข้าใจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทัศนคติ ความคิดของผู้คน สะท้อนพัฒนาการทางความคิดของท้องถิ่น เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตที่ยังคงเคลื่อนไหว หรืออะไรก็ตาม... ในสายตาของชุมชนแล้ว พิธีกรรมบวงสรวงปลาบึกเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชุมชน เป็นการแสดงความเคารพและสำนึกต่อธรรมชาติที่สืบเนื่องยาวนาน แต่พิธีกรรมได้ถูกลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ลง ทำให้ความผูกพันระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติเปลี่ยนไป จนดูเหมือนเป็นความขัดแย้ง ที่ถูกเชื่อมต่อกับปัจจัยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งการต่อต้านช่วงชิง ในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชน

https://www.silpa-mag.com/history/article_5754

คำถาม??

- *มีวัฒนธรรม ประเพณี หรือความเชื่ออะไรบ้าง ที่ช่วยให้มนุษย์กับระบบนิเวศ อยู่ร่วมกันได้*
- *การพัฒนาด้านวัตถุ และการพัฒนาด้านจิตใจ อะไรที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ หรือสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน*



- การจัดการระบบนิเวศ...จัดการระบบนิเวศ หรือ คน ???
- จัดการระบบนิเวศเพื่อใคร??? คน <--> ธรรมชาติ
- เรามีความเข้าใจ “ธรรมชาติ” และสามารถนำความรู้มาใช้ในการจัดการ “ธรรมชาติ” มาก-น้อยเพียงใด???



เราสามารถจัดการระบบนิเวศได้หรือไม่???

Worldviews: How people think the world works and what they think their role should be

Planetary Management

- We are apart from the rest of nature and can manage nature to meet our increasing needs and wants.
- Because of our ingenuity and technology, we will not run out of resources.
- The potential for economic growth is essentially unlimited.
- Our success depends on how well we manage the earth's life- support systems mostly for our benefit.

Stewardship

- We have an ethical responsibility to be caring managers, or stewards, of the earth.
- We will probably not run out of resources, but they should not be wasted.
- We should encourage environmentally beneficial forms of economic growth and discourage environmentally harmful forms.
- Our success depends on how well we manage the earth's life-support systems for our benefit and for the rest of nature.

Environmental Wisdom

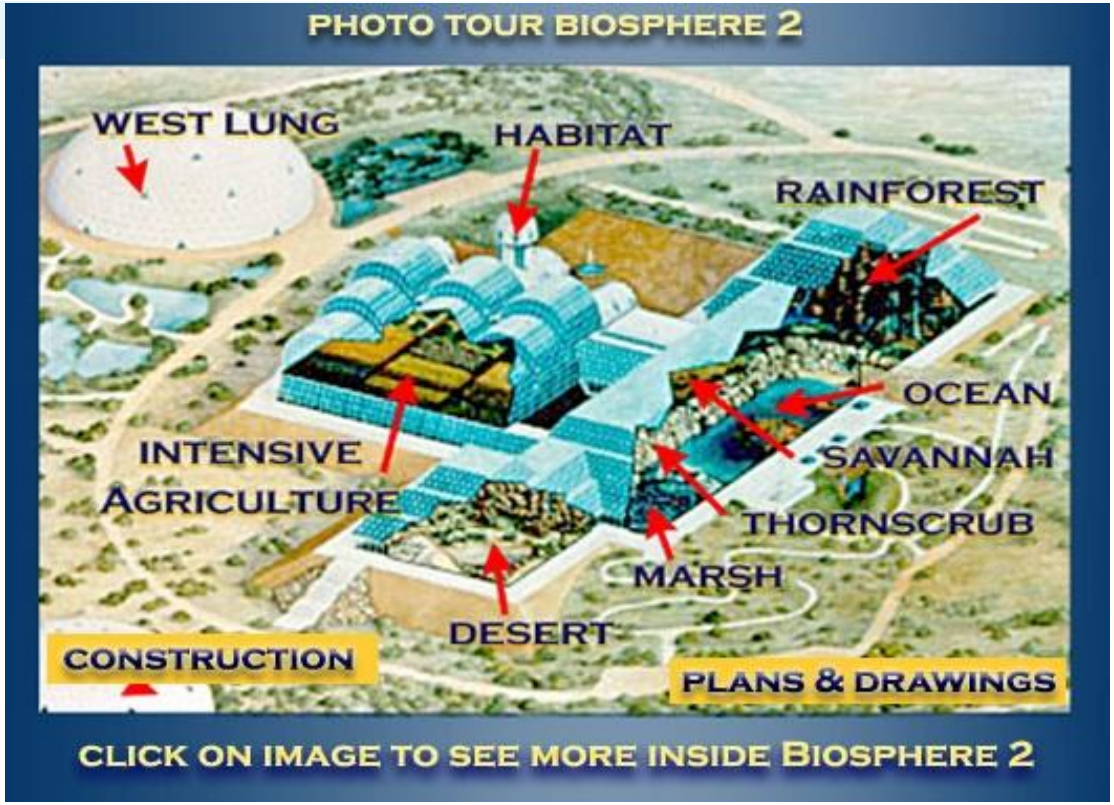
- We are a part of and totally dependent on nature, and nature exists for all species.
- Resources are limited and should not be wasted.
- We should encourage earth-sustaining forms of economic growth and discourage earth-degrading forms.
- Our success depends on learning how nature sustains itself and integrating such lessons from nature into the ways we think and act.

Ex. of ecological modelling

Planetary Management Worldview

Ecotron: Bioshere II

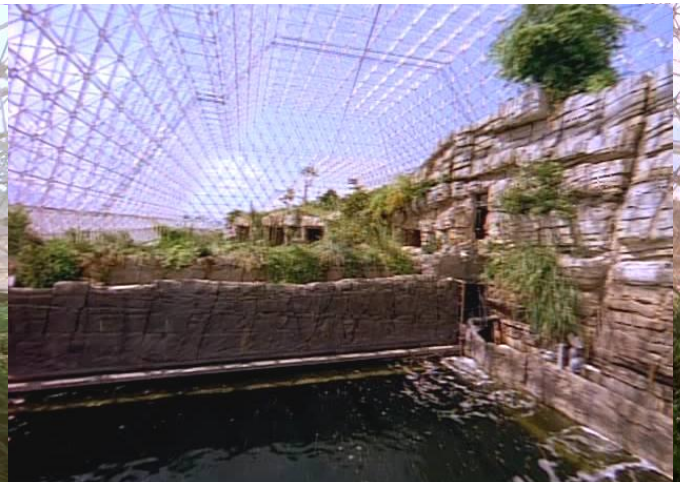
- U. of Arizona, USA
- 12,700 m^2: 7 biomes
- Construct: 1987-1991
- Run: 1991-1993



Desert

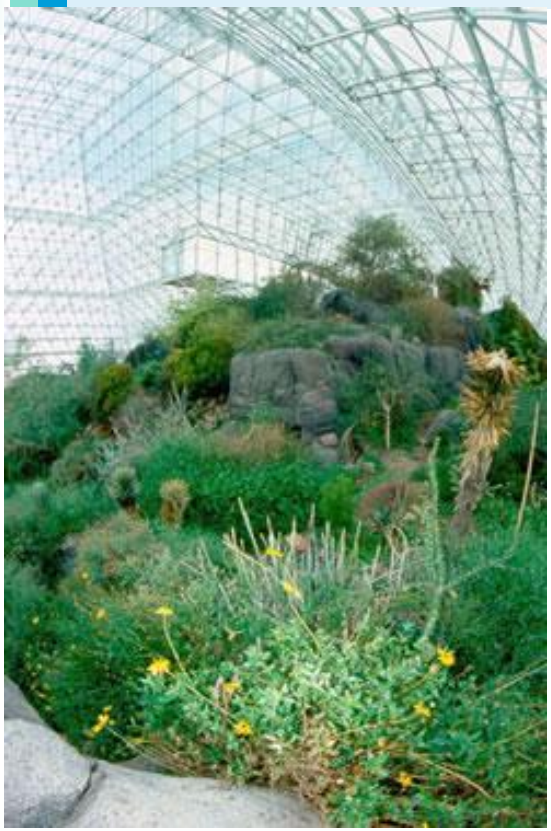


Ocean



Rain forest

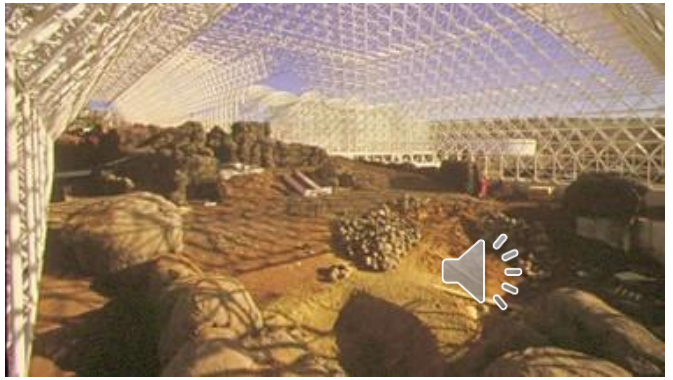






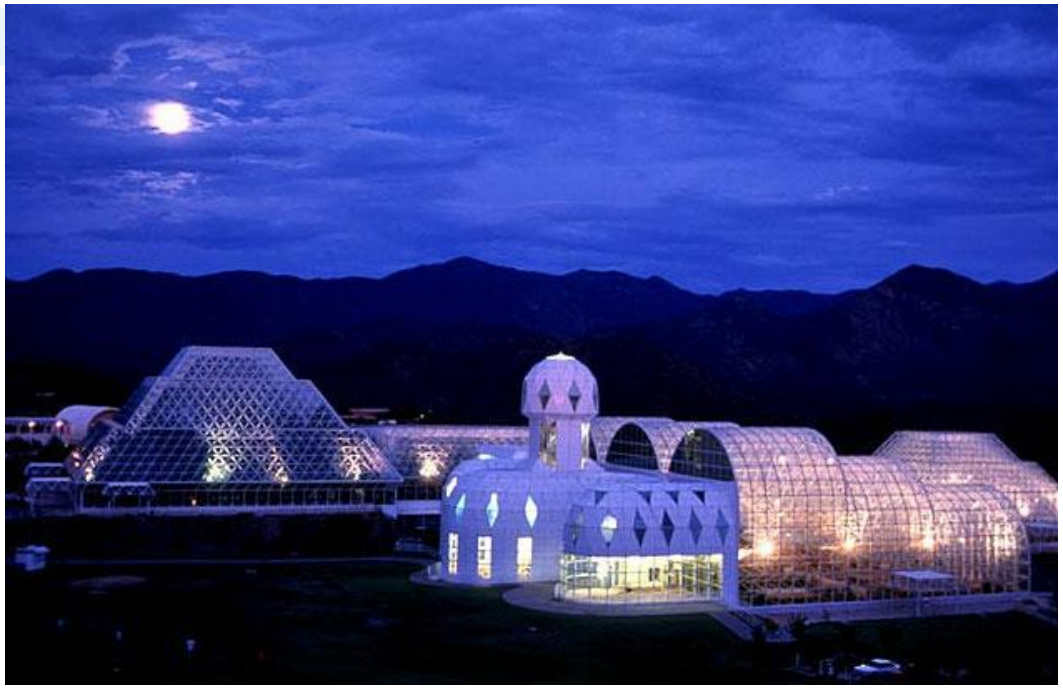


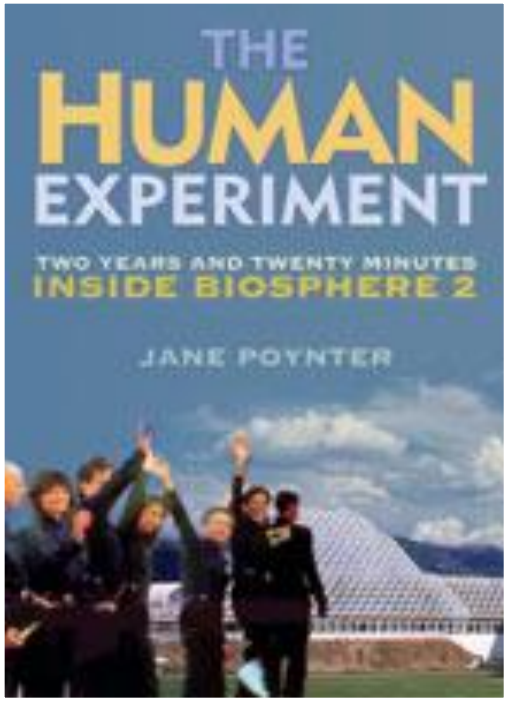




http://www.biospherics.org/photogallery3des/pages/desert10_jpg.htm

- Complex web interactions
- Possible use in space colonization project: "A mission to Mars"



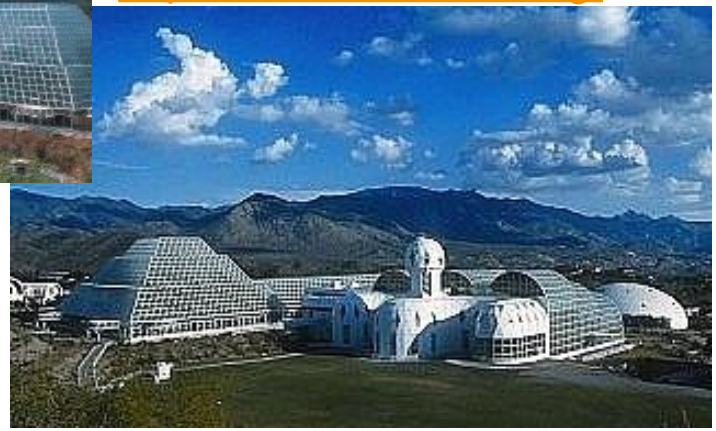




- **8 space pilots live in the close system**

http://www.b2science.org/

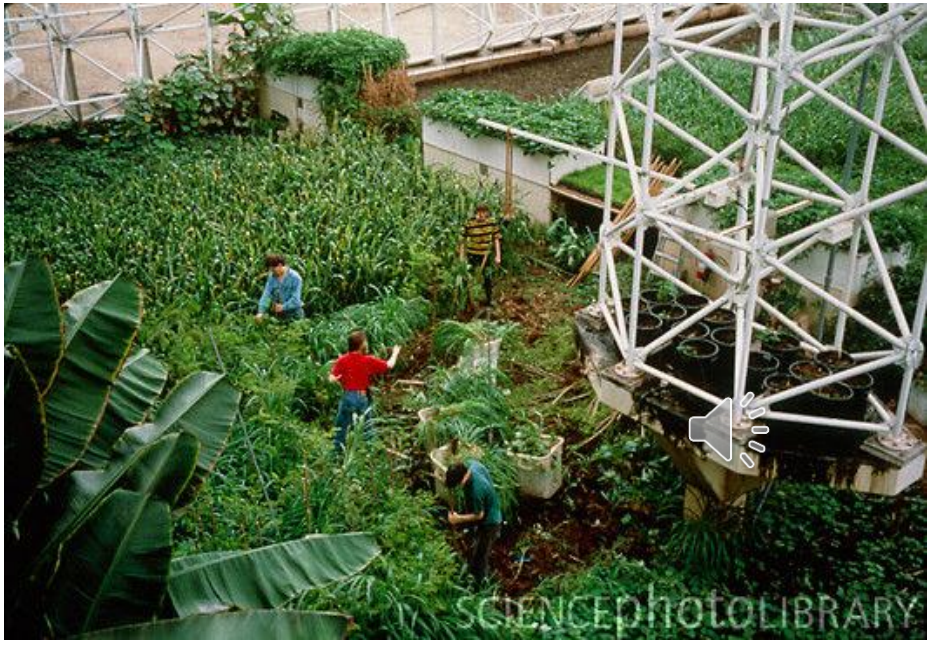












- ไม่สามารถควบคุมวงจรก๊าซต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะ CO_2
- เงินลงทุน : $200 million (1985 to 2007)



เราสามารถจัดการระบบนิเวศได้หรือไม่???

Worldviews: How people think the world works and what they think their role should be

Planetary Management

- We are apart from the rest of nature and can manage nature to meet our increasing needs and wants.
- Because of our ingenuity and technology, we will not run out of resources.
- The potential for economic growth is essentially unlimited.
- Our success depends on how well we manage the earth's life- support systems mostly for our benefit.

Stewardship

- We have an ethical responsibility to be caring managers, or stewards, of the earth.
- We will probably not run out of resources, but they should not be wasted.
- We should encourage environmentally beneficial forms of economic growth and discourage environmentally harmful forms.
- Our success depends on how well we manage the earth's life-support systems for our benefit and for the rest of nature.

Environmental Wisdom

- We are a part of and totally dependent on nature, and nature exists for all species.
- Resources are limited and should not be wasted.
- We should encourage earth-sustaining forms of economic growth and discourage earth-degrading forms.
- Our success depends on learning how nature sustains itself and integrating such lessons from nature into the ways we think and act.

- ถ้าความรู้ไม่พอ...ก็ไม่ต้องจัดการ ปล่อยไปตามกระบวนการของธรรมชาติ
  - *เกิดขึ้น >> ตั้งอยู่ >> ดับไป !!!*
- ถ้าไม่ทำอะไรเลย...ระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมลงไปเรื่อย ๆ และส่งผลกระทบย้อนกลับ **(negative feedback)** ต่อสังคมมนุษย์ จนเกินจะฟื้นฟู ... เราจะรับสภาพนั้นได้หรือไม่ ???
- ควรทำอย่างไร ???

